1. If x : y = 2 : 3 , then (4x + 3y) : (2x + 5y) = ?
यदि x : y = 2 : 3, तो (4x + 3y) : (2x + 5y) = ?
RRB NTPC 05/03/2021 (Morning)
[A] 17 : 19 [B] 19 : 17
[C] 13 : 11 [D] 11 : 13

2. If a : b = 7 : 9 and b : c = 15 : 7, then a : b : c is:
यदि a : b = 7 : 9 और b : c = 15 : 7 है, तो a : b : c का मान ज्ञात कीजिए
Group D 02/09/2022 (Afternoon)
[A] 35 : 45 : 25 [B] 35 : 45 : 21
[C] 21 : 35 : 45 [D] 45 : 35 : 21

3. If A : B = 8 : 13, B : C = 5 : 8 and C : D = 4 : 5, then A : B : C : D is equal to:
यदि A : B = 8 : 13, B : C = 5 : 8 और C : D = 4 : 5, तो A : B : C : D बराबर है:
(SSC SELECTION POST XII GRADUATE LEVEL)
[A] 40 : 65 : 104 : 130 [B] 38 : 65 : 111 : 120
[C] 38 : 65 : 111 : 120 [D] 40 : 60 : 103 : 112

4. If a : b = 2 : 5 , b : c = 5 : 8 , c : d= 8 : 11 , then a : d is :
यदि a : b = 2 : 5, b : c = 5 : 8 , c : d = 8 : 11, तो a : d है :
RRB NTPC 06/04/2021 (Morning)
[A] 3 : 5 [B] 5 : 8
[C] 2 : 11 [D] 2 : 7

5. The ratio of sand to gravel in a mixture is 17 : 8 while that between gravel and cement is 6 : 17. What is the ratio of sand to cement in the mixture?
मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17 : 8 है जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6 : 17 है। मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का क्या अनुपात है?
RRB ALP 09/08/2018 (Evening)
[A] 3 : 4 [B] 17 : 17
[C] 289 : 48 [D] 8 : 6

6. If 5A = 6B = 9C, what is A : B : C?
यदि 5A= 6B= 9C है, तो A : B : C क्या होगा?
[A] 10 : 18 : 15 [B] 18 : 15 : 10
[C] 15 : 10 : 18 [D] 5 : 6 : 977

7. If a : (b + c) = 1 : 3 and c : (a + b) = 5 : 7, find the value of b : (c + a).
यदि a : (b + c) = 1 : 3 और c : (a + b) = 5 : 7 है, तो b : (c + a) का मान ज्ञात कीजिए।
RRB JE 23/05/2019 (Evening)

Maths by Gagan Pratap Sir

[A] 4 : 5 [B] 3 : 5
[C] 1 : 2 [D] 3 : 4

8. If (a + b) : (b + c) : (c + a) = 7 : 6 : 5 and a + b + c = 27, then what will be the value of $\frac{1}{a}:\frac{1}{b}:\frac{1}{c}$?
यदि (a + b): (b + c) : (c + a) = 7: 6: 5 और a + b + c = 27, तो $\frac{1}{a}:\frac{1}{b}:\frac{1}{c}$ का मान क्या होगा ?
[A] 4 : 3 : 6 [B] 3 : 4 : 2
[C] 3 : 2 : 4 [D] 3 : 6 : 4

9. If a : b = c : d = e : f = 5 : 7, then what is the ratio (3a + 5c + 11e) : (3b + 5d + 11f)?
यदि a : b = c : d = e : f = 5 : 7, तो अनुपात (3a + 5c + 11e) : (3b + 5d + 11f) क्या है?
(SSC CGL 2024 Pre)
[A] 7 : 11 [B] 3 : 7
[C] 5 : 7 [D] 11 : 7

10. If $\frac{p}{q}=\frac{r}{s}=\frac{t}{u}=\frac{5}{2}$ then find the value of $(ap^3 - br^3 + ct^3)/(aq^3 - bs^3 + cu^3)$ = ?
[A] 25 [B] $\frac{5}{2}$
[C] $\frac{25}{4}$ [D] 15.625

11. If a,b,c and d are in continued proportion, then $(ma^3+nb^3-rc^3) : mb^3+nc^3-rd^3)$ = ?
यदि a, b, c और d निरंतर अनुपात में हैं, तो $(ma^3+nb^3-rc^3) : (mb^3+nc^3-rd^3)$ = ?
RRB NTPC 26/07/2021 (Morning)
[A] d : a [B] a : d
[C] b : c [D] c : b

12. If (m + n) : (m - n) = 7 : 3 , then $(m^3 + n^3) : (m^3 - n^3)$ = ?
यदि (m + n) : (m - n) = 7 : 3 तो $(m^3 + n^3) : (m^3 - n^3)$ = ?
RRB NTPC 16/02/2021 (Evening)
[A] 117 : 133 [B] 133 : 117
[C] 17 : 133 [D] 117 : 13

13. Find the value of x in the given equation: $\frac{\sqrt{7+x}+\sqrt{7-x}}{\sqrt{7+x}-\sqrt{7-x}} = 4$
दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए: $\frac{\sqrt{7+x}+\sqrt{7-x}}{\sqrt{7+x}-\sqrt{7-x}} = 4$
[A] $\frac{56}{17}$ [B] $\frac{46}{27}$
[C] $\frac{46}{17}$ [D] $\frac{56}{27}$

14. If 66% of a number is equal to $\frac{5}{7}$ of another number, then what is the ratio of the first number to the second number?
यदि किसी संख्या का 66% किसी अन्य संख्या के $\frac{5}{7}$वें भाग के बराबर है, तो पहली संख्या संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए।

Maths by Gagan Pratap Sir

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025)

[A] 246 : 229 [B] 249 : 235
[C] 250 : 231 [D] 252 : 233

15. In a carton containing a dozen mirrors is dropped, which of the following can be the ratio of number of broken mirrors to unbroken mirrors?
एक कार्टन में एक दर्जन दर्पणों को गिराया जाता है, निम्नलिखित में से टूटे हुए दर्पणों की संख्या का अटूट दर्पणों से अनुपात क्या हो सकता है?
NTPC CBT - I 09/02/2021 (Morning)

[A] 3 : 7 [B] 3 : 2
[C] 4 : 7 [D] 5 : 1

16. Three positive numbers are in the ratio of 4 : 5 : 7, and the sum of their squares is 15,210. Find the sum of the three numbers.
तीन धनात्मक संख्याएँ 4: 5:7 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग 15,210 है। तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।

[A] 148 [B] 156
[C] 126 [D] 208

17. Which of the following ratio is smallest?
निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है?
(RRB RPF SI 2024)

[A] 29 : 31 [B] 21 : 52
[C] 28 : 42 [D] 24 : 59

18. Which of the following ratios is the greatest?
निम्नलिखित में से कौन-सा अनुपात सबसे बड़ा है?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025)

[A] 33 : 51 [B] 37 : 64
[C] 32 : 86 [D] 26 : 59

19. If 4 , 31 , 92 , and y are in proportion, then the value of y is:
यदि 4, 31, 92, और y समानुपात में हैं, तो y का मान ज्ञात कीजिए।
(RRB constable 2025)

[A] 713 [B] 715
[C] 722 [D] 718

20. In a proportion, the product of the first and fourth terms is 70 and that of the second and third terms is 3.5y. The value of y is:

Maths by Gagan Pratap Sir

किसी अनुपात (proportion) में, पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है तथा दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल है। 3.5y है। y के मान की गणना करें।

[A] 17 [B] 20
[C] 15 [D] 22

21. If 7.5 : 19.5 :: 16 : x, find the value of x.
यदि 7.5 : 19.5 :: 16 : x, तो x का मान ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025)
[A] 39.4 [B] 41.1
[C] 41.6 [D] 45.1

22. If 3.2 : x :: x : 16.2, and x > 0, then find the value of x.
यदि 3.2 : x :: x : 16.2 है, और x > 0 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए
Group D 02/09/2022 (Evening)
[A] 6.3 [B] 9.7
[C] 7.2 [D] 5.4

23. If 40 : 35 :: 35: k find the value of k – 1.
यदि 40 : 35 :: 35 : k है, तो k – 1 का मान ज्ञात कीजिए।
(RRB TECHNICIAN GRADE-3 2024)
[A] $\frac{237}{8}$ [B] $\frac{245}{8}$
[C] $\frac{49}{8}$ [D] $\frac{49}{16}$

24. 6 : 42 :: 7.6 : x and 3 : 6 :: 6 : y. What is the ratio of x to y?
यदि 6 : 42 :: 7.6 : x और 3 : 6 :: 6 : y है, तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025)
[A] 133 : 30 [B] 135 : 32
[C] 134 : 28 [D] 137 : 40

25. If the third proportional of 25 and 35 be x, then what is the value of x?
यदि 25 और 35 का तृतीयानुपाती x है, तो x का मान कितना है?
[A] 52 [B] 50
[C] 51 [D] 49

26. What is the third proportional of $6x^2$ and 18xy?
$6x^2$ और 18xy का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025)
[A] $52y^2$ [B] $53y^2$
[C] $54y^2$ [D] $51y^2$

27. Find the mean proportional between 169 and 121.

Maths by Gagan Pratap Sir

169 और 121 के बीच आनुपातिक माध्य ज्ञात कीजिए।

RRB NTPC 09/03/2021 (Morning)

[A] 179 [B] 143
[C] 147 [D] 165

28. The mean proportional between $(21+16\sqrt{2})$ and $(16-7\sqrt{2})$ is:

$(21+16\sqrt{2})$ और $(16-7\sqrt{2})$ का माध्यानुपाती ज्ञात कीजिए।

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025)

[A] $17\sqrt{7}$ [B] $\sqrt{112+109\sqrt{2}}$
[C] $\sqrt{109+112\sqrt{2}}$ [D] $4\sqrt{7}$

29. If 260 is the mean proportion between x and 338, what is the value of x?

यदि x और 338 के बीच माध्यानुपात 260 है, तो x का मान कितना होगा?

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025)

[A] 200 [B] 198
[C] 199 [D] 201

30. What is the fourth proportional to $13\frac{1}{2}$, $9\frac{3}{4}$ and $7\frac{4}{5}$?

$13\frac{1}{2}$, $9\frac{3}{4}$ और $7\frac{4}{5}$ का चतुर्थानुपाती क्या है?

(SSC GD 2023)

[A] $5\frac{19}{30}$ [B] $7\frac{9}{20}$
[C] $6\frac{11}{24}$ [D] $4\frac{17}{36}$

31. What is the fourth proportional of $3\sqrt{5}, 5\sqrt{8}$ & $3\sqrt{10}$?

$3\sqrt{5}, 5\sqrt{8}$ और $3\sqrt{10}$ का चौथा अनुपात क्या है?

(CHSL PRE 2023)

[A] $10\sqrt{5}$ [B] 40
[C] 30 [D] 20

32. Find the fourth proportional of $(x^4-y^4), (x+y)$& $(x+y)$, provided $x \neq y$?

$(x^4-y^4), (x+y)$& $(x+y)$ का चौथा आनुपातिक ज्ञात कीजिए, यदि x ≠ y?

[A] $(x^2-y^2)^{-1}$ [B] $(x^2-y^2)^{-2}$
[C] $(x^2+y^2)^{-1}$ [D] $(x^2+y^2)^{-2}$

33. The fourth proportion to 9, 3 and 27 is the same as the third proportion to A and 24. What is the value of A?

9, 3 और 27 का चतुर्थानुपाती, A और 24 के तृतीयानुपाती के बराबर है। A का मान कितना है?

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025)

[A] 61 [B] 63
[C] 62 [D] 64

Maths by Gagan Pratap Sir

34. C is the third proportional of 44 and B. If B is the sum of the first three even natural numbers, then find the value of C. (Round off your answer to two decimal places)
44 और B का तृतीयानुपाती C है। यदि B, पहली तीन सम प्राकृत संख्याओं का योगफल है, तो C का मान ज्ञात कीजिए। (दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए)
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025)
[A] 3.27 [B] 0.98
[C] 1.98 [D] 4.58

35. When x is subtracted from each of the numbers 54, 49, 22 and 21, the numbers so obtained are in proportion. The ratio of (8x – 25) to (7x – 26) is:
संख्याओं 54, 49, 22 और 21 में से प्रत्येक से X को घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। (8x – 25) और (7x – 26) का अनुपात ज्ञात करें।
[A] 29 : 24 [B] 15 : 13
[C] 27 : 26 [D] 5 : 4

36. When x is added to each of 11, 14, 31 and 38, then the numbers so obtained, in this order, are in proportion. Then, if 3x : y :: y : (8x - 5), and y> 0, what is the value of y?
जब 11, 14, 31 और 38 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं क्रमशः समानुपात में होती हैं। तो, यदि 3x : y :: y : (8x - 5) है, और y > 0 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए ।
Group D 08/09/2022 (Afternoon)
[A] 12 [B] 18
[C] 15 [D] 16

37. If A varies directly as B, and A = 210 when B = 51, then find A when B = 136.
यदि A, B के अनुक्रमानुपाती है, तो B = 51 होने पर A = 210 होता है। यदि B = 136 है, तो A का मान कितना होगा?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025)
[A] 563 [B] 560
[C] 558 [D] 559

38. x and y are in direct proportion and y = 92.5 when x = 37 , what will be the value of y when x = 16 ?
x और y अनुक्रमानुपाती हैं, जब x = 37 है, तो y = 92.5 होता है। जब x = 16 हो, तो y का मान क्या होगा ?
Level 2 (16/06/2022) Shift 3
[A] 48 [B] 32
[C] 40 [D] 24

39. M is inversely proportional to N. If M is 18, then N is 21. If N = 27, then what is the value of M?

Maths by Gagan Pratap Sir

M, N के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि M, 18 है, तो N, 21 है। यदि N = 27 है, तो M का मान ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025)

[A] 14 [B] 12
[C] 13 [D] 16

40. If x varies inversely as $y^3 - 1$ and x is equal to 6 when y = 3, find x when y = 8.
यदि x, $y^3 - 1$ के ब्युत्क्रमानपाती है और y = 3 होने पर x = 6 के बराबर है, तो y = 8 होने पर x ज्ञात करें।
(RRB RPF SI 2024)

[A] 156/512 [B] 157/512
[C] 156/511 [D] 158/511

41. x varies directly as (3y – 2), when y = 3 and x = 14. If x = 20, find the value of 'y'.
x सीधे (3y – 2) के रूप में बदलता है, जब y = 3 और x = 14. यदि x = 20 है, तो 'y' का मान ज्ञात करें।
UP POLICE ASSISTANT OPERATOR 2024

[A] 4 [B] 5
[C] 2 [D] 6

42. X is directly proportional to A^2 and A is inversely proportional to Y. If X is 39 when Y is 20, find X when Y is 8.
X, A^2 के अनुक्रमानुपाती है और A, Y के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि Y के 20 होने पर X 39 है, तो Y के 8 होने पर X ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025)

[A] 3902 [B] 3901
[C] 3897 [D] 3900

43. The power consumption of an electrical device varies directly with the square of the voltage applied. If a device consumes 150 watts when the voltage is 120 volts, how much power (in watts) will it consume at 240 volts?
किसी विद्युत उपकरण की बिजली खपत, अनुप्रयुक्त वोल्टता के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि उपकरण 120 वोल्ट वोल्टता होने पर 150 वाट की खपत करता है, तो 240 वोल्ट पर यह कितनी बिजली (वाट में) खपत करेगा?
(SSC GD 2025)

[A] 550 [B] 650
[C] 500 [D] 600

44. There are 4182 students in a school and the ratio of boys to girls in the school is 23 : 28, then find the number of boys in school.
एक विद्यालय में 4182 विद्यार्थी हैं तथा विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 23 : 28 है, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए।

Maths by Gagan Pratap Sir

[A] 1867 [B] 1886
[C] 1890 [D] 1903

45. A pole is 405m long. It is painted in saffron, white and green colours one above the other in the ratio 8 : 9 : 10 respectively. What is the length of the white part of the pole (in meters)?
एक खंभा 405 m लंबा है। इसे केसरिया, सफेद और हरे रंग में एक के ऊपर एक क्रमशः 8 : 9 : 10 के अनुपात में रंगा गया है। खंभे के सफेद भाग की लंबाई (m में) कितनी है?
Level 2 (16/06/2022) Shift 1
[A] 140 [B] 130
[C] 120 [D] 135

46. An amount of ₹976 is divided among three persons in the ratio of 2 : 11 : 17. The difference between the largest and the smallest shares (in ₹) in the distribution is:
₹976 की धनराशि को तीन व्यक्तियों के बीच 2 : 11 : 17 के अनुपात में बांटा जाता है। बंटन में सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से के बीच अंतर (₹ में) ज्ञात कीजिए।
[A] 531 [B] 517
[C] 488 [D] 495

47. A sum of money is to be distributed among A, B, C, and D in the ratio of 14 : 7 : 11 : 10. If C gets ₹196 more than B, how much did A receive?
कोई धनराशि A, B, C और D के बीच 14 : 7 : 11 : 10 के अनुपात में बांटी जानी है। यदि C को B से ₹196 अधिक मिले, तो A को कितनी धनराशि प्राप्त हुई?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025)
[A] ₹684 [B] ₹686
[C] ₹688 [D] ₹685

48. The average price of three items of furniture is ₹ 16860. If their prices are in the ratio 3 : 5 : 7, the price of the costliest item (in ₹) is:
फर्नीचर की तीन वस्तुओं की औसत कीमत ₹16860 है। यदि उनकी कीमतें 3 : 5 : 7 के अनुपात में हैं, तो सबसे महंगी वस्तु की कीमत (₹ में) ज्ञात कीजिए।
[A] 10116 [B] 7868
[C] 5620 [D] 23604

49. If 674 bananas were distributed among three monkeys in the ratio $\frac{17}{2}:\frac{17}{6}:\frac{2}{5}$ respectively, how many bananas did the third monkey get?
यदि 674 केले, तीन बंदरों के बीच $\frac{17}{2}:\frac{17}{6}:\frac{2}{5}$ के अनुपात में उल्लिखित क्रम में वितरित किए गए, तो तीसरे बंदर को कितने केले मिले?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025)

Maths by Gagan Pratap Sir

[A] 24 [B] 23
[C] 22 [D] 25

50. ₹3300 were divided among P, Q and R, such that 4 times of P = 7 times of Q = 2 times of R. Find the share of R.
₹3300 को P, Q और R के बीच इस प्रकार बाँटा गया कि P का 4 गुना = Q का 7 गुना = R का 2 गुना है। R का हिस्सा ज्ञात करें।
[A] ₹2024 [B] ₹2028
[C] ₹2046 [D] ₹1848

51. ₹2,000 is divided among A, B and C such that half of A's part, one-third of B's part and one-fifth of C's part are equal. What is A's part (in₹) ?
₹2,000 की राशि को A, B और C के बीच इस प्रकार बांटा जाता है, कि A के हिस्से का 1/2 भाग, B के हिस्से का 1/3 भाग, और C के हिस्से का1/5 भाग बराबर हैं। A का हिस्सा (₹ में) ज्ञात कीजिए।
Group D 17/09/2022 (Evening)
[A] 600 [B] 400
[C] 1000 [D] 200

52. A sum of Rs.8772 is divided among Anuj, Chandan and Bikram in such a way that the shares of Anuj and Chandan are in the ratio 2 : 3 and those of Chandan and Bikram are in the ratio 5 : 6. Find Chandan's share
8772 रुपये की राशि को अनुज, चंदन और विक्रय के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि अनुज और चंदन के शेयर 2 : 3 के अनुपात में है और चंदन और विक्रम के शेयर 5 : 6 के अनुपात में है। चंदन का हिस्सा ज्ञात कीजिए।
[A] Rs. 4312 [B] Rs. 2341
[C] Rs. 2041 [D] Rs. 3060

53. A certain sum is divided between A, B, C and D such that the ratio of the shares of A and B is 1 : 3, that of B and C is 2 : 5, and that of C and D is 2 : 3. If the difference between the shares of A and C is ₹ 3,510, then the share of D is:
किसी निश्चित राशि को A, B, C और D के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B के हिस्से का अनुपात 1 : 3 है, B और C के हिस्से का अनुपात 2 : 5 है और C और D के हिस्से का अनुपात 2 : 3 है। यदि A और C के हिस्सों के बीच का अंतर ₹3,510 है, तो D का हिस्सा ज्ञात कीजिए।
[A] ₹ 6,075 [B] ₹ 4,050
[C] ₹ 4,320 [D] ₹ 3,240

54. Amir distributed 775 gifts among 4 children. The share of the first child is twice that of the second child, thrice that of the third child and four times that of the fourth child. Find the total number of gifts received by the first and second child.

Maths by Gagan Pratap Sir

आमिर ने 4 बच्चो के बीच में 775 उपहार बांटे। पहले बच्चे का हिस्सा, दूसरे बच्चे के हिस्से का दोगुना, तीसरे बच्चे के हिस्से का तिगुना और चौथे बच्चे के हिस्से का चार गुना है। पहले और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त कुल उपहारों की संख्या बताएं।

RPF S.I. 10/01/2019 (Morning)

[A] 558 [B] 554
[C] 556 [D] 552

55. A sum of ₹4,800 is divided between A, B and C such that the ratio of the share of A to the combined share of B and C is 3 : 5 and C receives 5/7 of what A and B together receive. The difference (in ₹) of A's share and B's share is:

₹4800 की राशि को A, B और C के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A के हिस्से, तथा B और C के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3 : 5 है, तथा C को प्राप्त राशि, A और B को मिलाकर प्राप्त होने वाली कुल राशि के 5/7 भाग के बराबर है। A के हिस्से और B के हिस्से का अंतर (₹ में) ज्ञात कीजिए।

Group D 09/09/2022 (Morning)

[A] 1,000 [B] 800
[C] 900 [D] 850

56. Three friends A, B and C divide ₹5525 amongst them in such a way that if ₹50, ₹100 and ₹75 are removed from the sums that A, B and C received respectively, then the share of the sums that they get would have been in the ratio of 11 : 18 : 24. How much did C initially receive?

तीन मित्र A, B और C अपने बीच ₹5525 को इस प्रकार विभाजित करते हैं कि यदि A, B और C को प्राप्त राशि में से क्रमश: ₹50, ₹100 और ₹75 निकाल दिए जाते हैं, तो उन्हें मिलने वाली राशि का हिस्सा 11 : 18 : 24 के अनुपात में होता। C को प्रारंभ में कितना प्राप्त हुआ?

NTPC CBT II Level 2 (13/06/2022) Shift 2

[A] ₹ 1150 [B] ₹ 2475
[C] ₹1900 [D] ₹ 2325

57. 57% of Ranita's weekly income is equal to 76% of Bhaskar's weekly income. If Ranita's weekly income was reduced by Rs.400, while Bhaskar's weekly income did not change, the ratio of the weekly incomes of Ranita and Bhaskar, respectively, would have been 6 : 5. What is Bhaskar's weekly income (in Rs.)?

रनिता की साप्ताहिक आय का 57% भास्कर की साप्ताहिक आय के 76% के बराबर है। यदि रनिता की साप्ताहिक आय रु400 कम कर दी जाती, जबकि भास्कर की साप्ताहिक आय अपरिवर्तित रहीत, तो रनिता और भास्कर की साप्ताहिक आय का अनुपात क्रमशः 6 : 5 है। भास्कर की साप्ताहिक आय (रु- में) क्या है?

SSC CPO 2024

Maths by Gagan Pratap Sir

[A] 2800 [B] 4000
[C] 3000 [D] 3200

58. A sum is distributed between A, B and C in the ratio 9 : 6 : 11. If A gives 500 from his share to C, the ratio of shares of A, B an ”””””””””” C becomes 4 : 3 : 6. What is the sum of shares of B and C, in the beginning?

एक धनराशि A, B और C के बीच 9 : 6 : 11 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि A अपने हिस्से से 500 C को दे देता है तो A, B और C के हिस्सों का अनुपात 4 : 3 : 6 हो जाता है। B और C के आंरभिक हिस्सों का योग क्या है?

[A] 7,800 [B] 9,100
[C] 7,500 [D] 8,500

59. Some amount of money has to be distributed among A, B and C in the ratio 9 : 8 : 6 but by mistake it is distributed in the ratio 1/9 : 1/8 : 1/6, Due to this B losses Rs1000. Then find the total money which has to be distributed?

कुछ राशि को A, B और C के बीच 9 : 8 : 6 के अनुपात में वितरित किया जाना है, लेकिन गलती से इसे 1/9 : 1/8 : 1/6 के अनुपात में वितरित किया जाता है, इस के कारण B को 1000 रु का नुकसान हुआ । फिर कुल धन का पता लगाएं जिसका वितरण किया जाना है?

[A] 27840 [B] 21924
[C] 33350 [D] 26680

60. The ratio of the market prices of gram and pea is 2 : 5, and the ratio of the quantities consumed by a family is 4 : 3. Find the ratio of the expenditure on gram to pea.

चना और मटर के बाजार मूल्य का अनुपात 2 : 5 है, और एक परिवार द्वारा उपभोग की गई मात्रा का अनुपात 4 : 3 है। चना और मटर पर किए गए व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए।

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025)

[A] 9 : 16 [B] 3 : 4
[C] 8 : 15 [D] 17 : 10

61. Seats for Mathematics, Physics and Chemistry in a school are in the ratio of 7 : 8 : 9. There is a proposal to increase the seats by 30%, 40% and 50% respectively. What will be the ratio of increased seats?

एक स्कूल में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए सीटें 7 : 8 : 9 के अनुपात में हैं। सीटों को क्रमशः 30% , 40% और 50% बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात कितना होगा ?

RRB NTPC 18/01/2021 (Evening)

[A] 91 : 112 : 135 [B] 35 : 37 : 91
[C] 112 : 91 : 135 [D] 135 : 112 : 91

Maths by Gagan Pratap Sir

62. Two numbers are in the ratio 29 : 20. On diminishing each of them by 420, the ratio becomes 17 : 11. The difference between the numbers is:

दो संख्याएँ 29 : 20 के अनुपात में हैं। उनमें से प्रत्येक को 420 से कम करने पर, अनुपात 17 : 11 हो जाता है। संख्याओं के बीच का अंतर है?

[A] 1000 [B] 1080
[C] 960 [D] 1440

63. Two numbers are in the ratio 7 : 11. If the first number is increased by 10 and the second number is decreased by 20, then the ratio becomes 2 : 3. What is the sum of the original two numbers?

दो संख्याएँ 7 : 11 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तथा दूसरी संख्या में 20 की कमी की जाए, तो अनुपात 2 : 3 हो जाता है। दोनों मूल संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए।

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025)

[A] 1240 [B] 1254
[C] 1260 [D] 1268

64. In a firm, the ratio of male to female officers is in the ratio 4 : 7. If 50 male officers and 100 female officers are shifted to another firm, then the ratio of male to female officers becomes 7 : 12. Find the number of male officers before shifting in the firms.

एक कंपनी में, पुरुष से महिला अधिकारियों का अनुपात 4 : 7 है यदि 50 पुरुष अधिकारियों और 100 महिला अधिकारियों को दूसरी कंपनी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो पुरुष से महिला अधिकारियों का अनुपात 7 : 12 हो जाता है। कम्पनी में स्थानांतरण से पहले पुरुष अधिकारियों की संख्या ज्ञात कीजिए।

RRB NTPC 30/12/2020 (Evening)

[A] 450 [B] 300
[C] 500 [D] 400

65. The students in the three sections A, B and C of Class X are in the ratio 5 : 4 : 7. If 15, 16 and 9 new students are admitted to sections A, B and C, respectively, the ratio changes to 10 : 9 : 11. What is the total number of students in Class X after the new admissions?

कक्षा X के तीन सेक्शन A, B और C में विद्यार्थियों का अनुपात 5 : 4 : 7 है। यदि सेक्शन A, B और C में क्रमशः 15, 16 और 9 नए विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है, तो अनुपात बदलकर 10 : 9 : 11 हो जाता है। नए प्रवेश के बाद कक्षा X में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है?

(SSC GD 2025)

[A] 210 [B] 120

Maths by Gagan Pratap Sir

[C] 150 [D] 180

66. The monthly incomes of two friends Amit and Gopal, are in the ratio 5 : 7 respectively and each of them saves ₹72000 every month. If the ratio of their monthly expenditure is 2 : 3, find the monthly income of Amit(in ₹).

दो मित्रों अमित और गोपाल की मासिक आय क्रमशः 5 : 7 के अनुपात में है और इनमें से प्रत्येक ₹72000 प्रति माह बचाता है। यदि इनके मासिक व्यय का अनुपात 2 : 3 है, तो अमित की मासिक आय (₹ में) ज्ञात करें।

(RPF CONSTABLE 2025)

[A] 360000 [B] 359000
[C] 504000 [D] 361000

67. The ratio of the income of A to that of B is 5 : 7. A and B save Rs. 4,000 and Rs. 5,000 respectively. If the expenditure of A is equal to $66\frac{2}{3}\%$ of the expenditure of B, then the total income of A and B is :

A और B की आय का अनुपात 5: 7 है। A और B क्रमशः रू 4000 और Rs.5,000 बचाते हैं। यदि A का व्यय B के व्यय के $66\frac{2}{3}\%$ के बराबर है, तो A और B की कुल आय है:

[A] Rs. 28,800 [B] Rs. 26,400
[C] Rs. 25,200 [D] Rs. 24,000

68. The ratio of incomes of Seema and Darshan is 7 : 8. They save ₹15,000 and ₹9,000, respectively. If the ratio of their expenditures is 11 : 16, then what is the total expenditure (in ₹) of Seema and Darshan?

सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 7 : 8 है। वे क्रमशः ₹15,000 और ₹9,000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात 11 : 16 है, तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय (₹ में) ज्ञात कीजिए।

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025)

[A] 68,000 [B] 64,000
[C] 64,125 [D] 63,000

69. The income of A is 60% less than that of B, and the expenditure of A is equal to 60% of B's expenditure. If A's income is equal to 70% of B's expenditure, then what is the ratio of the saving of A and B?

A की आय B की तुलना में 60% कम है, और A का व्यय B के व्यय के 60% के बराबर है। यदि A की आय B के खर्च के 70% के बराबर है, तो A और B की बचत का अनुपात क्या है?

[A] 3 : 8 [B] 5 : 9
[C] 4 : 7 [D] 2 : 15

70. The ratio of income of A, B, C is 7 : 9 : 12 and their expenditure ratio is 8 : 9 : 15. If the saving of A is 1/4 of its income, then what will be the ratio of savings of, A, B, C?

Maths by Gagan Pratap Sir

A, B, C की आय का अनुपात 7 : 9 : 12 है और उनका व्यय अनुपात 8 : 9 : 15 है। यदि A की बचत इसकी आय का 1/4 है तो A, B, C की बचत का अनुपात क्या होगा?

[A] 56:99:69 [B] 99:56:69
[C] 69:56:99 [D] 99:69:56

71. The ratio of the income of A to that of B is 3 : 5. The expenditure of A is 7/12 of his income, and the expenditure of B is 8/15 of his income. The positive difference between their expenditures is ₹14,300. Find A's income.

A की आय का B की आय से अनुपात 3 : 5 है। A का व्यय उसकी आय का 7/12 है, और B का व्यय उसकी आय का 8/15 है। उनके व्यय के बीच सकारात्मक अंतर ₹14,300 है। A की आय ज्ञात कीजिए।

Group D 07/10/2022 (Morning)

[A] ₹48,300 [B] ₹16,800
[C] ₹46,800 [D] ₹78,000

72. A, B and C spend 80%, 85% and 75% of their incomes respectively. If their savings are in the ratio 8:9:20 and the difference between the incomes of A and C is Rs 18000, then the income of B is:

A, B और C अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 8 : 9 : 20 हो तथा A और C की आय में रू.18,000 का अंतर हो, तो B की आय क्या होगी?

[A] Rs. 24000 [B] Rs. 30000
[C] Rs. 27000 [D] Rs. 36000

73. The ratio of the incomes of A and B last year was 4 : 3, respectively. The ratios of their individual incomes of the last year and the present year are 3 : 4 and 5 : 6, respectively. If their total income for the present year is ₹8.04 lakh, then the income of B last year was:

पिछले वर्ष A और B की आय का अनुपात क्रमशः 4 : 3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के उनके व्यक्तिगत आय के अनुपात क्रमशः 3 : 4 और 5 : 6 हैं। यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय ₹8.04 लाख है, तो पिछले वर्ष B की आय थी:

[A] ₹3.6 lakh [B] ₹2.4 lakh
[C] ₹2.7 lakh [D] ₹2.8 lakh

74. A bag contains old coins of different types in the ratio 12 : 11 : 13, whose values are ₹ 3, ₹ 4 and ₹ 5 respectively. If the total value of coins is ₹580, then what will be the total number of coins of value ₹3?

एक थैले में 12 : 11 : 13 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं, जिनके मूल्य क्रमशः 3₹, 4 ₹ और 5 ₹ हैं। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 580 ₹ हो, तो 3 ₹. के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी?

Maths by Gagan Pratap Sir

RPF S.I. 19/12/2018 (Evening)

[A] 44 [B] 50
[C] 46 [D] 48

75. **The number of coins of 25 paise, 50 paise, Rs 2 and Rs 5 are in the ratio 5:4:3:1 respectively. If the total amount of coins is Rs 285, then what will be the difference between the number of 25 paise and Rs 5 coins?**

25 पैसे, 50 पैसे, Rs 2 और Rs 5 के सिक्को की संख्याओं का अनुपात क्रमशः 5:4:3:1 है। यदि सिक्को की कुल राशि Rs 285 है, तो 25 पैसे और Rs 5 के सिक्को की संख्या के बिच का अंतर क्या होगा?

[A] 60 [B] 30
[C] 80 [D] 40

76. **Some one rupee, 50 paisa and 25 paisa coins make up rupees 93.75 and their numbers are in the proportion of 3 : 4 : 5.Find the number of each type of coins ?**

एक रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य 93.75 रुपये है और उनकी संख्या का अनुपात 3 : 4 : 5 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए ।

RRB ALP 17/08/2018 (Afternoon)

[A] 45, 60, 75 [B] 46, 58, 75
[C] 40, 70, 75 [D] 42, 56, 70

77. **615 coins consist of one rupee, 50 paise and 25 paise coins.Their values are in the ratio of 3 : 5 : 7, respectively. Find the number of 50 paise coins.**

615 सिक्कों में एक रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। उनके मूल्य क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए।

[A] 150 [B] 180
[C] 160 [D] 170

78. **The train fare, bus fare and air fare between 2 places are in the ratio 5 : 8 : 12, the number of passengers travelled by them is in the ratio 3 : 4 : 5 and the total fare collected on a particular day for these modes of transportation for a single trip is Rs. 4,28,000. Find the total fare collected from the air passengers.**

2 स्थानों के बीच ट्रेन का किराया, बस का किराया और हवाई किराया 5 : 8 : 12 के अनुपात में है, उनके द्वारा यात्रा किए गए यात्रियों की संख्या 3 : 4 : 5 के अनुपात में है और किसी विशेष दिन इन परिवहन साधनों द्वारा एक ही यात्रा के लिए कुल किराया 4,28,000 वसूला जाता है। हवाई यात्रियों से वसूला गया कुल किराया ज्ञात करे।

RRB NTPC 29/12/2020 (Morning)

[A] Rs. 240000 [B] Rs. 250000
[C] Rs. 210000 [D] Rs. 260000

Maths by Gagan Pratap Sir

79. In a school there were 1554 students and the ratio of the number of the boys and girls was 4 : 3. After a few days, 30 girls joined the school but a few boys left; as a result the ratio of the boys and girls became 7 : 6. The number of boys who left the school is :

एक स्कूल में 1554 छात्र थे जिसमे लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4 : 3. था। कुछ दिनों के बाद, 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हो गईं, लेकिन कुछ लड़के छोड़ गए; परिणामस्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7 : 6 हो गया. स्कूल छोड़ने वाले लड़कों की संख्या है:

[A] 76 [B] 74
[C] 84 [D] 86

80. A train starts from station P with 'n' number of passengers. At station Q, 20% of the passengers get down and 50 passengers get in. At station R, 40% of the passengers get down and 10 passengers get in. If a total of 520 passengers are left on the train, find the value of 'n'.

एक ट्रेन स्टेजन P से यात्रियों की संख्या 'n' के साथ चलना शुरू होती है। स्टेशन Q पर, 20% यात्री उतर जाते हैं और 50 यात्री चढ़ जाते हैं। स्टेजन R पर, 40% यात्री उतर जाते हैं और 10 यात्री चढ़ जाते हैं। यदि ट्रेन में कुल 520 यात्री बचे हैं] तो 'n' का मान ज्ञात करें।

[SSC Selection Post (Phase-XII)]

[A] 1000 [B] 855
[C] 750 [D] 975

81. There are officer and Assistant in an office. If 14 Assistant went. On leave then every Assistant has two officers, after that 45 officers went on leave now every officer has 5 Assistants. Then find out how many Assistant were there initially.

एक ऑफिस में अस्सिटेंट और ऑफिसर है। 14 अस्सिटेंट अगर चले जाते हैं तो प्रत्येक अस्सिटेंट के लिये 2 ऑफिसर होते है। इसके बाद 45 ऑफिसर चले जाते है और अब प्रत्येक ऑफिसर के लिये 5 अस्सिटेंट हैं, तो शुरूआत में कितने अस्सिटेंट थे ?

[A] 42 [B] 39
[C] 36 [D] 40

82. In a school, 58 of the number of students are girls and the rest boys, 25 of the number of the girls are below 12 years of age and 49 of the boys are 12 years of age or above. If the total number of students is 288, how many students are below 12 years of age?

एक स्कूल में, छात्रों की संख्या में 5/8 लड़कियां हैं और शेष लड़के, लड़कियों की संख्या में से 2/5, 12 वर्ष से कम आयु के हैं और 4/9 लड़कों की आयु 12 वर्ष या उससे अधिक है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 288 है, तो 12 वर्ष से कम आयु के कितने विद्यार्थी हैं?

Maths by Gagan Pratap Sir

NTPC CBT II Level 3 (14/06/2022) Shift 1

[A] 124 [B] 132
[A] 144 [B] 140

83. **Mr. Ankit is on tour to Siachen and he has Rs.900 for his expenditure. If he exceeds his tour by 4 days, he must trim down his daily expenditure by Rs2.5. For how many days is Mr. Ankit is on tour?**

मिस्टर अंकित सियाचिन के दौरे पर हैं और उनके पास अपने व्यय के लिए 900 रुपये हैं। यदि वह अपने दौरे से चार दिन अधिक रुकते हैं, तो उन्हें अपने दैनिक व्यय को 2.5रु तक कम करना चाहिए। मिस्टर अंकित कितने दिनों के लिए दौरे पर हैं?

[A] 36 [B] 30
[C] 45 [D] 25

84. **13/18 of the residents of a housing society own cars and 48/65 of the car owners have purchased covered parking space. If 136 of the residents parked in the open, how many residents were there in the society?**

हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों में से 13/18 के पास कारें हैं और 48/65 कार मालिकों ने ढकी हुई पार्किंग स्थान खरीदा है। यदि 136 निवासियों ने खुले में पार्क किया, तो सोसाइटी में कितने निवासी थे ?

NTPC CBT - I 31/01/2021 (Morning)

[A] 650 [B] 720
[C] 630 [D] 900

85. **One part of a farm's electricity bill remains fixed and the other part changes depending on the number of new units of electricity consumed. When 480 units of electricity were consumed in a month, the bill was Rs. 1620. In the second month, the bill was Rs. 2250 when 690 units of electricity were consumed. If 500 units of electricity is consumed in the next month, what will be the bill for that month?**

एक फार्म के बिजली बिल का एक भाग नियत रहता है और दूसरा भाग खपत की नयी बिजली की युनिटो की संख्या के आधार पर परिवर्तित होता है। किसी माह में 480 यूनिट बिजली की खपत होने पर बिल रु 1620 था। दूसरे माह में 690 यूनिट बिजली खपत होने पर बिल रु 2250 था। यदि अगले माह में 500 यूनिट बिजली की खपत हुई हो, तो उस माह का बिल कितना होगा?

RRB NTPC 2021

[A] 1950 [B] 1560
[C] 1680 [D] 1840

Written by Gagan Pratap Sir

Answer key

1.	(a)	2.	(b)	3.	(a)	4.	(c)	5.	(a)	6.	(b)	7.	(c)	8.	(a)	9.	(c)
10.	(d)	11.	(b)	12.	(b)	13.	(a)	14.	(c)	15.	(d)	16.	(d)	17.	(b)	18.	(a)
19.	(a)	20.	(b)	21.	(c)	22.	(c)	23.	(a)	24.	(a)	25.	(d)	26.	(c)	27.	(b)
28.	(b)	29.	(a)	30.	(a)	31.	(d)	32.	(c)	33.	(d)	34.	(a)	35.	(a)	36.	(b)
37.	(b)	38.	(c)	39.	(a)	40.	(c)	41.	(a)	42.	(d)	43.	(d)	44.	(b)	45.	(d)
46.	(c)	47.	(b)	48.	(d)	49.	(a)	50.	(d)	51.	(b)	52.	(d)	53.	(a)	54.	(a)
55.	(b)	56.	(b)	57.	(c)	58.	(d)	59.	(d)	60.	(c)	61.	(a)	62.	(b)	63.	(c)
64.	(d)	65.	(b)	66.	(a)	67.	(d)	68.	(c)	69.	(d)	70.	(a)	71.	(c)	72.	(c)
73.	(c)	74.	(d)	75.	(c)	76.	(a)	77.	(a)	78.	(a)	79.	(a)	80.	(a)	81.	(b)
82.	(b)	83.	(a)	84.	(b)	85.	(c)										

Maths Sir